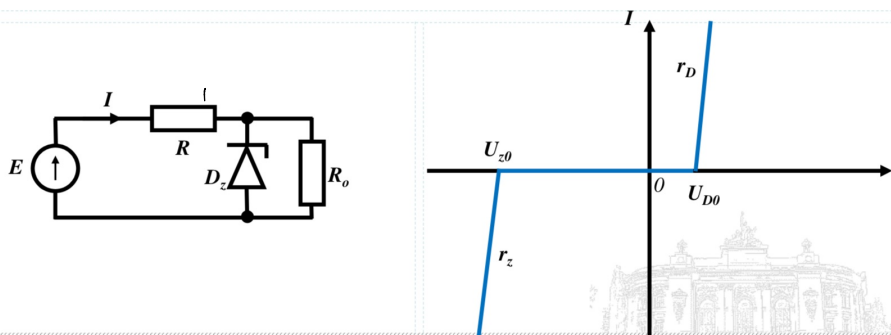


ĆWICZENIA 4

Zadanie 5. W układzie stabilizatora parametrycznego jak w zadaniu 4 rezystor $R=100\ \Omega$ zastąpiono rezystancją $R=1000\ \Omega$. Jak zmieniły się wartości R_{omax} i R_{omin} ?

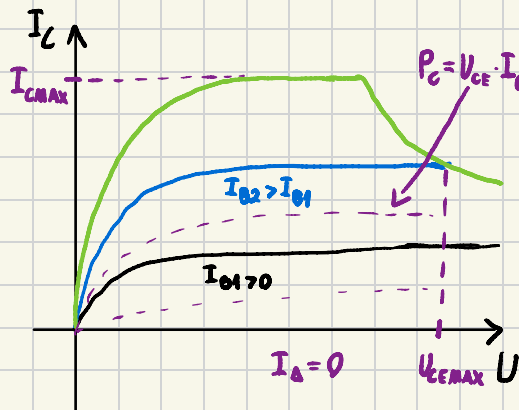
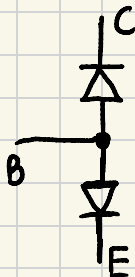
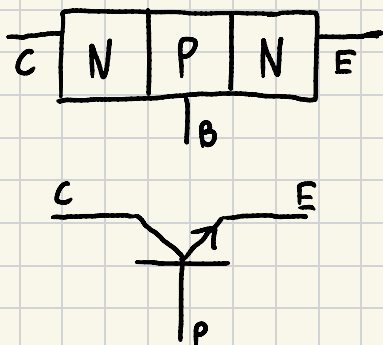
Dane: $E=20\text{ V}$, $R=1000\ \Omega$, $U_{z0}=4\text{ V}$, $P_z=400\text{ mW}$, $r_z=5\ \Omega$;



$$R_{\text{omin}} = \frac{U_{z0} \cdot R}{E - U_{z0}} = \frac{4 \cdot 1000}{20 - 4} = 250 [\Omega] \quad I_{\text{Dmax}} = \frac{P_z}{U_{z0}} = \frac{0.4}{4} = 0.1 [\text{A}]$$

$$R_{\text{omax}} = \frac{(U_{z0} + I_{\text{Dmax}} \cdot r_z) \cdot R}{E - U_{z0} - I_{\text{Dmax}}(r_z + R)} = \frac{(4 + 0.1 \cdot 5) \cdot 1000}{20 - 4 - 0.1(1000 + 5)} = \frac{4500}{-84.5} = -53.25 [\Omega]$$

Wzmocniacze tranzystorowe



Współczynnik stabilizacji prądu

$$S_I = \frac{dI_{CQ}}{dI_{CBO}}$$

$$U_{BEQ} = \text{const.}$$

$$\beta = \text{const.}$$

Współczynnik stabilizacji napięciowej

$$S_U = \frac{dI_{CQ}}{dU_{BEQ}}$$

Chyć wie co to jest, bo ten prowadzący z Tenu pisze gorzej niż kura pazurem

Współczynnik stabilizacji wsp. wzr. prądowego

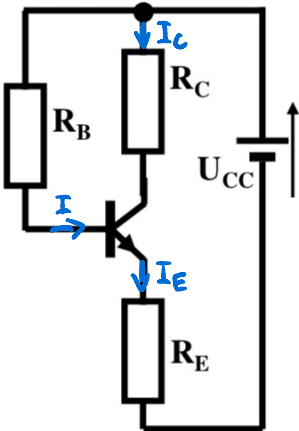
wzmocnienie ???

$$S_\beta = \frac{dI_{CQ}}{d\beta_0}$$

$$dI_{CQ} = S_I + S_U + S_\beta$$

stabilizacji punktu pracy tranzystora polarnego

Przykładowy układ

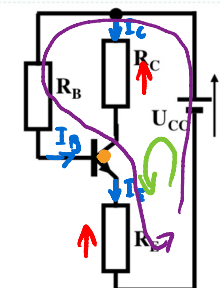


$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = \frac{I_C}{I_E}$$

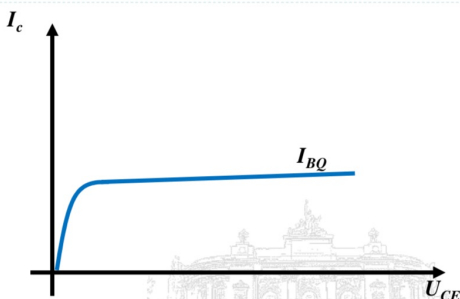
$$\alpha_0 = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_E} \approx \frac{I_C}{I_E}$$

Zadanie 1. W układzie jak na rysunku proszę znaleźć graficznie i analitycznie punkt pracy tranzystora. Proszę wyznaczyć równanie prostej obciążenia układu. Charakterystyka $I_C = f(U_{CE})$ dla prądu bazy I_{BQ} jest dana.

Wzm. prądowe prądu emitera $\alpha_0 = \frac{I_C - I_{CB0}}{I_E} \cong \frac{I_C}{I_E}$; Wzm. prądowe tranzystora $\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0}$



Układ bezpośredni ze sprzężeniem emiterowym



Charakterystyka prądowo-napięciowa tranzystora

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + U_{CE} + I_E \cdot R_E$$

$$R_E = \frac{I_C}{\alpha_0}$$

$$V_{CC} = I_C R_C + U_{CE} + \frac{I_C}{\alpha_0} \cdot R_E$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_C + \frac{R_E}{\alpha_0}} > 0$$

$$I_{C_{MAX}} = \frac{V_{CC}}{R_C + \frac{R_E}{\alpha_0}}$$

$$I_{CQ} = \frac{(V_{CC} - U_{BEQ})\beta_0 + (1 + \beta_0) \cdot I_{CBQ}(R_B + R_E)}{R_B + (1 + \beta_0) \cdot R_E}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) - \frac{I_{CQ}}{\beta_0} R_E - \frac{1 + \beta_0}{\beta_0} \cdot I_{CBQ} \cdot R_E$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + U_{CE} + I_E \cdot R_E$$

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + U_{CE} + I_C \cdot R_E + I_B \cdot R_E$$

$$V_{CC} = U_{CE} + I_B \cdot R_E + I_C(R_C + R_E)$$

$$V_{CC} - I_B \cdot R_B - U_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + I_C R_E + I_B \cdot R_E$$

$$I_{CQ} = I_{BQ} \cdot \beta_0 + (1 + \beta_0) \cdot I_{CBQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta_0} - \frac{1 + \beta_0}{\beta_0} \cdot I_{CBQ}$$